

1주

강의 소개

담당교수 : 김기욱

E-mail : dawnlion@daum.net

Phone : 010-3562-2023



1주

강의 소개

➤ 담당교수 소개

➤ 수업 개요

담당교수 소개

➤ 프로필

- ✓ 컴퓨터 공학박사
- ✓ 현) 경상국립대학교 컴퓨터공학과 외래교수
- ✓ 전) 연암공과대학교 스마트소프트웨어학과 외래교수
- ✓ 전) IT기업 부설연구소 연구소장
- ✓ 현) 중소벤처기업부 창업사업 평가위원
- ✓ 현) 정보통신산업진흥원 사업기획/평가위원
- ✓ 현) 산업기술평가원 사업기획/평가위원
- ✓ 현) 사천시 시설관리공단 SW과업 심의위원

개발 시스템 소개

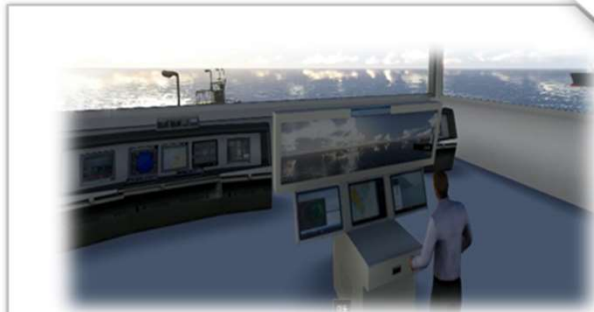
➤ 안전관리 시스템 - 해양재난관리 / 도시침수 재난관리



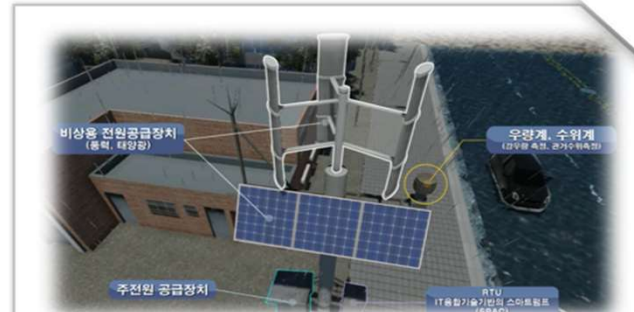
해상관측 부이 상태 모니터링



스마트 폰 앱/게임 개발



해양 안전기술-선박관제시스템



재난 안전관리- 홍수관리시스템

개발 시스템 소개(Cont.)

➤ 센서기반의 해양안전 모니터링 시스템

“지속적, 체계적인 해상관측 부이 상태 감시/ 모니터링”

부이 설치 지역의 실시간 영상정보 구축 및 사고영상 전송



부이 설치 지역 (해상) - 부이 충돌 실시간 감지 및 사고영상 기록 장치

부이 운영 관리 센터(육상) - 부이 충돌 감시 및 모니터링 시스템

개발 시스템 소개(Cont.)

➤ 센서 기반 곤충 사육환경 자동 관리 및 AI 개체관리 시스템





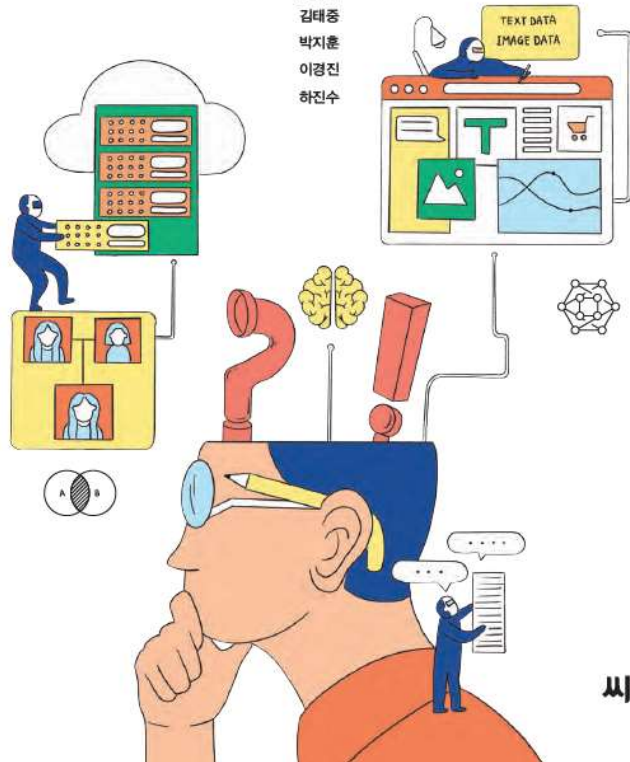
수업 개요

수업 개요

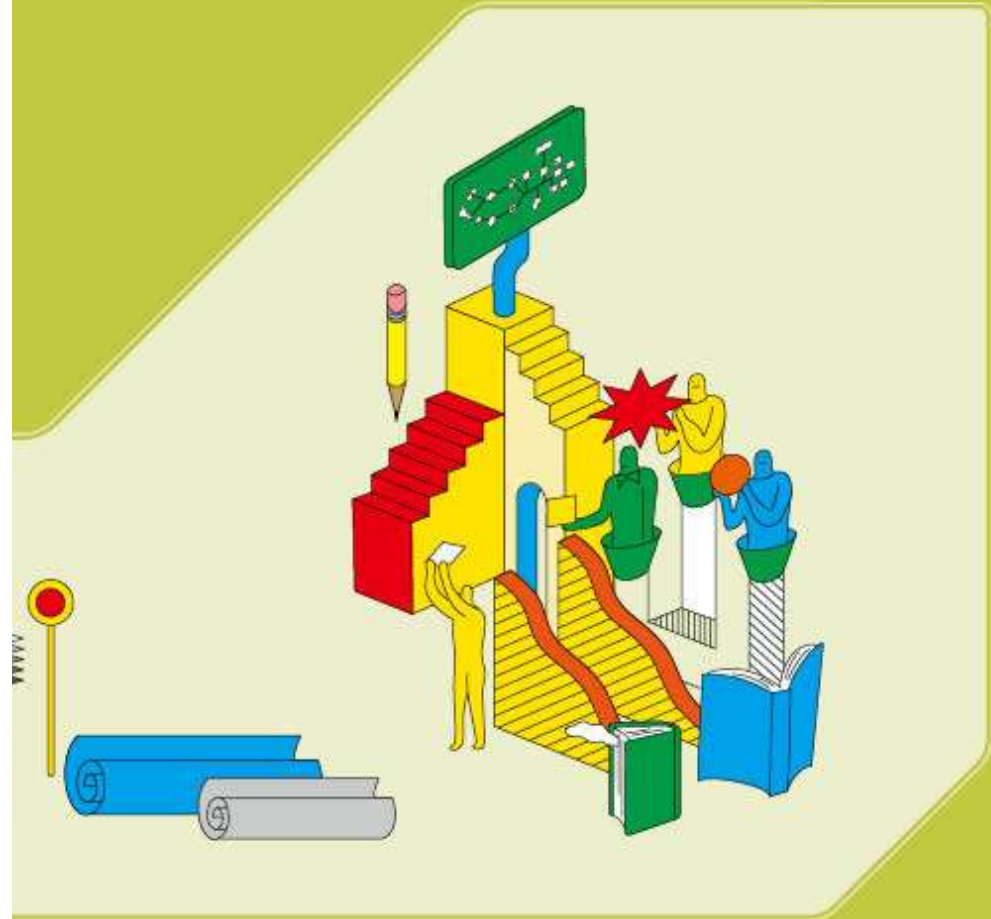
고등학교

인공지능 수학

윤상운
정윤모
김경진
김태중
박지훈
이경진
하진수



씨마스



➤ 한 학기 동안 배울 내용은?

✓ 인공지능 수학

- 텍스트 데이터 처리(80%)
- 이미지 데이터 처리(20%)

II

텍스트 데이터 처리

1. 텍스트 데이터의 표현과 이해
2. 텍스트 데이터 분석

III

이미지 데이터 처리

1. 이미지 데이터의 표현과 처리
2. 이미지 데이터 분석

➤ 한 학기 수업 목표

- ✓ 행렬, 벡터, 집합 등의 수학 이론을 바탕으로
- ✓ 실제 파이썬 프로그램, 오렌지 3 Tool을 사용하여
- ✓ 텍스트 데이터, 이미지 데이터 분석을 할 수 있다.

- 학습 Point : 어떤 관점으로 인공지능 수학을 학습할 것인가?
 - ✓ 수학기공식, 수학이론 이해를 목적으로 하지는 않음
 - ✓ 텍스트 데이터 처리, 이미지 데이터 처리에
 - 어떤 수학 이론이 활용이 되는지 이해
 - 집합, 벡터, 행렬이 어떻게 적용되는지 이해
 - ✓ 이를 기반으로
 - 컴퓨터가 텍스트, 이미지 데이터를 어떻게 처리하는지
 - 파이썬 프로그램/ 오렌지3Tool로 실제 실습 진행

➤ 학습 Point (Cont.)

- ✓ 텍스트, 이미지 데이터 처리 위한 **수학이론** (30%)
- ✓ 텍스트 분석, 이미지 처리를 위한 **프로그래밍** (70%)
- ✓ 텍스트/이미지 처리 실습
 - 3장 텍스트 데이터 처리 실습 (80%)
 - 활용도구 : **파이썬 프로그래밍**
 - 4장 이미지 데이터 처리 실습 (20%)
 - 활용도구 : **오렌지3 Tool** (인공지능 모델)

➤ 배울 내용 개요

- ✓ 인공지능 개요
 - ✓ 컴퓨터 프로그래밍 개요
 - ✓ 파이썬 프로그래밍 기초
 - ✓ 파이썬을 사용한 인공지능 처리 기초
 - ✓ 텍스트 데이터 처리
 - ✓ 오렌지3 Tool을 사용한 인공지능 이해
 - ✓ 이미지 데이터 처리
- } 2주
- } 11주
(코딩 기반)
- } 3주
(노코딩 기반)

수업 개요(Cont.)

구분	내용	비고
1주	컴퓨터 데이터처리의 이해	이론
2주	인공지능 개요	이론
3주	<u>파이썬</u> 개요 및 변수와 데이터타입	이론 + 실습
4주	집합 데이터타입	이론 + 실습
5주	문자열 다루기	이론 + 실습
6주	조건문과 반복문	이론 + 실습
7주	함수	이론 + 실습
8주	라이브러리와 <u>판다스</u> 다루기(1)	이론 + 실습
9주	<u>판다스</u> 다루기(2)	이론 + 실습
10주	텍스트 데이터 표현과 이해	이론
11주	텍스트 데이터분석 (TF-IDF)	이론 + 실습
12주	테스트 데이터 분석 (감성분석 이론)	이론
13주	테스트 데이터 분석 (감성분석 실습)	이론 + 실습
14주	이미지 데이터 표현과 이해	이론
15주	이미지 데이터 처리 (실습1)	이론 + 실습
16주	이미지 데이터 처리 (실습2)	이론 + 실습

교과서 외

교과서

교과서 외

➤ 수업 진행 방식

- ✓ 이론설명 : 20분
- ✓ 실습 : 30분
- ✓ 실습한 내용은 수업시간 내 마스터
- ✓ 실습 시간에 질의/응답을 통해 모두 이해할 수 있도록 !!!

강의 소개

Question

- 수업관련 질문
 - dawnlion@daum.net
 - 010-3562-2023
- 개별 질문, 상담 등
 - 언제든지, 어떤 주제든 요청



인생의 목표를 갖고 산다는 것